Feuille d'exercices du chapitre 2 : fonctions affines

Image, antécédents

Exercice n° 1. ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 4x - 7$.

1. Calculer l'image de -5 par la fonction f.

$$\begin{aligned} f(-5) &= 4 \times (-5) - 7 \\ &= -20 - 7 \\ &= \boxed{-27} \end{aligned}$$

L'image de -5 par f est -27.

2. Calculer $f\left(\frac{2}{3}\right)$.

$$\begin{aligned} f\left(\frac{2}{3}\right) &= 4 \times \frac{2}{3} - 7 \\ &= \frac{4}{1} \times \frac{2}{3} - 7 && \left(4 = \frac{4}{1}\right) \\ &= \frac{4 \times 2}{1 \times 3} - 7 && \left(\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}\right) \\ &= \frac{8}{3} - 7 \\ &= \frac{8}{3} - \frac{21}{3} && \left(\text{même dénominateur : } 7 = \frac{7}{1} = \frac{7 \times 3}{1 \times 3} = \frac{21}{3}\right) \\ &= \frac{8 - 21}{3} && \left(\frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a - b}{c}\right) \\ &= \boxed{-\frac{13}{3}} \end{aligned}$$

3. Déterminer les antécédents de -5 par la fonction f.

On résout l'équation $f(x) = -5$. Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} & f(x) = -5 \\ \Leftrightarrow\ & 4x - 7 = -5 \\ \Leftrightarrow\ & 4x = -5+7 \\ \Leftrightarrow\ & 4x = 2 \\ \Leftrightarrow\ & \frac{4x}{4} = \frac{2}{4} \\ \Leftrightarrow\ & x = \frac{2}{4} \\ \Leftrightarrow\ & x = \boxed{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

on simplifie par 2 : $\frac{2}{4} = \frac{2\times 1}{2\times 2}$

L'unique antécédent de -5 par f est $\frac{1}{2}$.

4. Résoudre l'équation $f(x) = \dfrac{1}{3}$.

Pour tout réel x :

$$f(x) = \frac{1}{3}$$

$$\Leftrightarrow 4x - 7 = \frac{1}{3}$$

$$\Leftrightarrow 4x = \frac{1}{3} + 7$$

$$\Leftrightarrow 4x = \frac{1}{3} + \frac{21}{3} \quad \text{même dénominateur : } 7 = \frac{7}{1} = \frac{7\times 3}{1\times 3} = \frac{21}{3}$$

$$\Leftrightarrow 4x = \frac{1+21}{3} \quad \frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$$

$$\Leftrightarrow 4x = \frac{22}{3}$$

$$\Leftrightarrow \frac{4x}{4} = \frac{\frac{22}{3}}{4}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{\frac{22}{3}}{\frac{4}{1}} \quad 4 = \frac{4}{1}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{22}{3} \times \frac{1}{4} \quad \frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{22\times 1}{3\times 4} \quad \frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a\times c}{b\times d}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{22}{12}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{11}{6} \quad \text{on simplifie par 2 : } \frac{22}{12} = \frac{2\times 11}{2\times 6}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{\frac{11}{6}\right\}}$$

Exercice n° 2. ♠ ♠ Les Français utilisent le degré Celsius (°C) comme unité de mesure de température alors que les Américains utilisent le degré Fahrenheit (°F). La température T_C en degrés Celsius et la température T_F en degrés Fahrenheit sont reliées par la relation affine :

$$T_F = 1{,}8\,T_C + 32$$

Aide au calcul : $\dfrac{32}{1{,}8} \approx 17{,}8$; $\dfrac{30}{18} \approx 1{,}7$; $\dfrac{28}{1{,}8} \approx 15{,}6$; $\dfrac{32}{0{,}8} = 40$

1. a) Quelle température en Fahrenheit communiquerait-on à un Américain si l'on constate qu'il fait 20°C à Paris ?

On remplace T_C par 20 :

$$\begin{aligned} T_F &= 1{,}8 \times 20 + 32 \\ &= 36 + 32 \\ &= \boxed{68} \end{aligned}$$

On communiquerait une température de 68 °F.

b) Pour un Américain, à combien de degrés Fahrenheit gèle l'eau ?

L'eau gèle à 0 °C : on remplace T_C par 0.

$$\begin{aligned} T_F &= 1{,}8 \times 0 + 32 \\ &= 0 + 32 \\ &= \boxed{32} \end{aligned}$$

L'eau gèle à 32 °F.

c) Pour un Américain, à combien de degrés Fahrenheit bout l'eau ?

L'eau bout à 100 °C : on remplace T_C par 100.

$$\begin{aligned} T_F &= 1{,}8 \times 100 + 32 \\ &= 180 + 32 \\ &= \boxed{212} \end{aligned}$$

L'eau bout à 212 °F.

2. a) Quelle température en degré Celsius communiquerait-on à un Français si l'on constate qu'il fait 35°F à New-York ?

On résout l'équation $T_F = 35$:

$$\begin{aligned} & 1{,}8\,T_C + 32 = 35 \\ \Leftrightarrow \quad & 1{,}8\,T_C = 35 - 32 \\ \Leftrightarrow \quad & 1{,}8\,T_C = 3 \\ \Leftrightarrow \quad & \frac{1{,}8\,T_C}{1{,}8} = \frac{3}{1{,}8} \\ \Leftrightarrow \quad & T_C = \frac{3}{1{,}8} \\ \Leftrightarrow \quad & T_C = \frac{30}{18} \end{aligned}$$

on multiplie le numérateur et le dénominateur par 10

D'après l'aide au calcul :

$$T_C \approx \boxed{1{,}7}$$

On communiquerait une température d'environ 1,7 °C.

b) Un Français est en voyage à Los Angeles pendant l'été et constate une température de 60°F. Est-ce une température caniculaire ? Justifier.

On résout l'équation $T_F = 60$:

$$\begin{aligned} & 1{,}8\,T_C + 32 = 60 \\ \Leftrightarrow \quad & 1{,}8\,T_C = 60 - 32 \\ \Leftrightarrow \quad & 1{,}8\,T_C = 28 \\ \Leftrightarrow \quad & \frac{1{,}8\,T_C}{1{,}8} = \frac{28}{1{,}8} \\ \Leftrightarrow \quad & T_C = \frac{28}{1{,}8} \end{aligned}$$

D'après l'aide au calcul :

$$T_C \approx \boxed{15{,}6}$$

Il fait environ 15,6 °C à Los Angeles : ce n'est pas une température caniculaire.

3. Peut-on trouver une température qui s'exprime par le même nombre en °C et en °F ? Justifier.

On cherche une température T telle que $T = 1{,}8\,T + 32$:

$$\begin{aligned} & T = 1{,}8\,T + 32 \\ \Leftrightarrow \quad & T - 1{,}8\,T = 32 \qquad \text{(} T - 1{,}8\,T = (1 - 1{,}8)\,T = -0{,}8\,T \text{)} \\ \Leftrightarrow \quad & -0{,}8\,T = 32 \\ \Leftrightarrow \quad & \frac{-0{,}8\,T}{-0{,}8} = \frac{32}{-0{,}8} \\ \Leftrightarrow \quad & T = \frac{32}{-0{,}8} \qquad \left(\frac{a}{-b} = -\frac{a}{b}\right) \\ \Leftrightarrow \quad & T = -\frac{32}{0{,}8} \qquad \left(\text{aide au calcul : } \frac{32}{0{,}8} = 40\right) \\ \Leftrightarrow \quad & T = \boxed{-40} \end{aligned}$$

La température −40 °C correspond à −40 °F : elle s'exprime par le même nombre.

Exercice n° 3. ♠ ♠ ♠ Lors de la déclaration des revenus aux impôts, on peut déduire ses frais de déplacements professionnels du montant imposable de notre salaire annuel. Pour une voiture dont la puissance fiscale est de 4CV, la déduction est donnée par :

$$0{,}3d + 1\,200$$

où d représente la distance parcourue, en kilomètres, comprise entre 5 001 et 20 000.

1. Combien peut-on déduire sur notre salaire annuel imposable si on parcourt 12 000 km avec une voiture 4CV ? Si on parcourt 19 000 km ?

   Pour 12 000 km et pour 19 000 km :

$$0{,}3 \times 12\,000 + 1\,200 = 3\,600 + 1\,200 \qquad 0{,}3 \times 19\,000 + 1\,200 = 5\,700 + 1\,200$$
$$= \boxed{4\,800} \qquad = \boxed{6\,900}$$

   On peut déduire 4 800 € pour 12 000 km et 6 900 € pour 19 000 km.

2. Combien de kilomètres a parcouru une personne dont la déduction est de 3 900 euros ?

   On résout l'équation $0{,}3d + 1\,200 = 3\,900$:

$$\begin{aligned}
& 0{,}3d + 1\,200 = 3\,900 \\
\Leftrightarrow \quad & 0{,}3d = 3\,900 - 1\,200 \\
\Leftrightarrow \quad & 0{,}3d = 2\,700 \\
\Leftrightarrow \quad & \frac{0{,}3d}{0{,}3} = \frac{2\,700}{0{,}3} \\
\Leftrightarrow \quad & d = \frac{2\,700}{0{,}3} \\
\Leftrightarrow \quad & d = \frac{27\,000}{3} \\
\Leftrightarrow \quad & d = \boxed{9\,000}
\end{aligned}$$

   (on multiplie le numérateur et le dénominateur par 10)

   La personne a parcouru 9 000 km.

3. En réalité, une déduction de 10% du montant du salaire annuel imposable est faite automatiquement chaque année. Cependant, on peut choisir de refuser cette déduction de 10% pour déduire à la place les frais de déplacements professionnels selon la distance parcourue d.

   a) Le montant annuel imposable de M. Goudon est de 30 000 euros avant la déduction de 10%. On estime qu'il a parcouru 7 000 km dans l'année avec sa voiture Citroën C2 cabossée de puissance fiscale 4CV. Est-il préférable pour lui d'accepter la déduction de 10% ou bien de la refuser et de déduire à la place ses frais de déplacements ?

   La déduction de 10 % vaut, en euros :

$$\frac{10}{100} \times 30\,000 = 0{,}1 \times 30\,000$$
$$= 3\,000$$

   La déduction des frais de déplacements vaut, en euros :

$$0{,}3 \times 7\,000 + 1\,200 = 2\,100 + 1\,200$$
$$= \boxed{3\,300}$$

   Or $3\,300 > 3\,000$: il est préférable pour M. Goudon de refuser la déduction de 10 % et de déduire ses frais de déplacements.

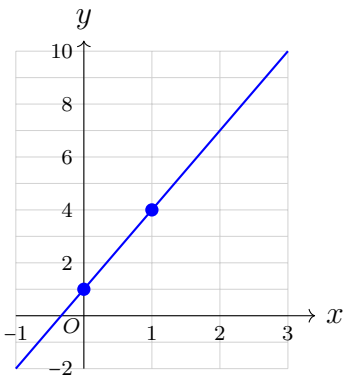
Représentation graphique d'une fonction affine et sens de variation

Exercice n° 4. ♠ Dans chaque cas, on considère la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par l'expression donnée. La représenter dans un repère adapté.

a) $f(x) = 3x + 1$

$f(0) = 3 \times 0 + 1 = 1$ $\qquad$ $f(1) = 3 \times 1 + 1 = 4$

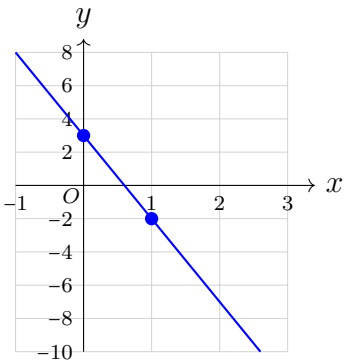
La droite passe par les points $(0\,;1)$ et $(1\,;4)$.



b) $g(x) = -5x + 3$

$g(0) = -5 \times 0 + 3 = 3$ $\qquad$ $g(1) = -5 \times 1 + 3 = -2$

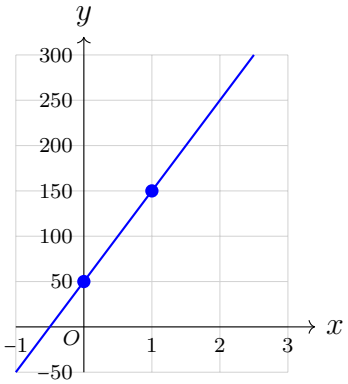
La droite passe par les points $(0\,;3)$ et $(1\,;-2)$.



c) $h(x) = 100x + 50$

$h(0) = 100 \times 0 + 50 = 50$ $\qquad$ $h(1) = 100 \times 1 + 50 = 150$

La droite passe par les points $(0\,;50)$ et $(1\,;150)$.
On gradue l'axe des ordonnées de 50 en 50.

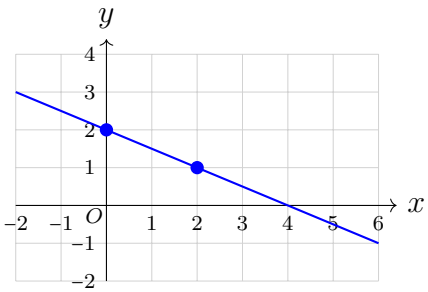


d) $k(x) = -\dfrac{1}{2}x + 2$

$k(0) = -\dfrac{1}{2} \times 0 + 2 = 2$

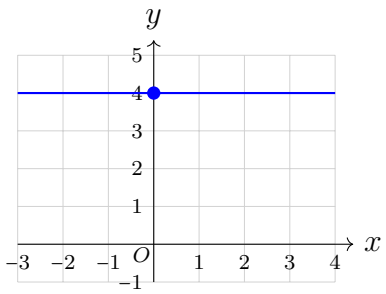
$k(2) = -\dfrac{1}{2} \times 2 + 2 = \dfrac{-1}{2} \times \dfrac{2}{1} + 2 = \dfrac{-2}{2} + 2 = -1 + 2 = 1$

La droite passe par les points $(0\,;2)$ et $(2\,;1)$.



e) $m(x) = 4$

m est constante : pour tout réel x, $m(x) = 4$. Sa représentation graphique est la droite parallèle à l'axe des abscisses qui passe par le point $(0\,;4)$.

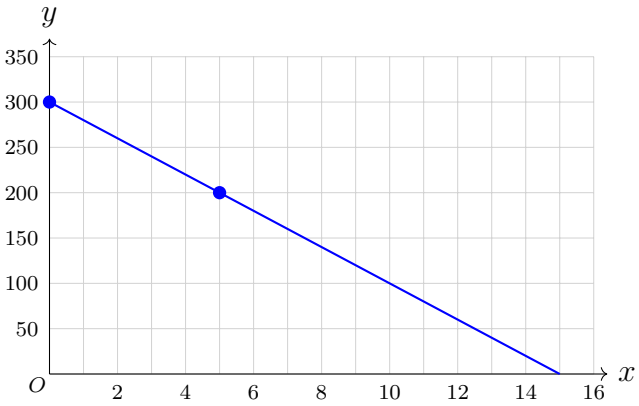


f) $p(x) = -20x + 300$

$p(0) = -20 \times 0 + 300$
$= 300$

$p(5) = -20 \times 5 + 300$
$= -100 + 300$
$= 200$

La droite passe par les points $(0\,;300)$ et $(5\,;200)$. On gradue l'axe des abscisses de 1 en 1 et l'axe des ordonnées de 50 en 50.



Exercice n° 5. ♠ Dans chaque cas, on considère la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par l'expression donnée. Déterminer son sens de variation en justifiant.

a) $f(x) = 2x - 9$

f est une fonction affine de coefficient directeur $a = 2 > 0$, donc f est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.

b) $g(x) = -4x + 1$

g est une fonction affine de coefficient directeur $a = -4 < 0$, donc g est **strictement décroissante** sur $\mathbb{R}$.

c) $h(x) = 5$

h est une fonction affine de coefficient directeur $a = 0$, donc h est **constante** sur $\mathbb{R}$.

d) $k(x) = 7 - 0{,}5x$

Pour tout réel x, $k(x) = -0{,}5x + 7$: k est une fonction affine de coefficient directeur $a = -0{,}5 < 0$, donc k est **strictement décroissante** sur $\mathbb{R}$.

e) $m(t) = \dfrac{t}{4} + 2$

Pour tout réel t :

$$m(t) = \frac{t}{4} + 2$$
$$= \frac{1}{4}t + 2$$

($\frac{t}{4} = \frac{1}{4} \times t$)

m est une fonction affine de coefficient directeur $a = \dfrac{1}{4} > 0$, donc m est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.

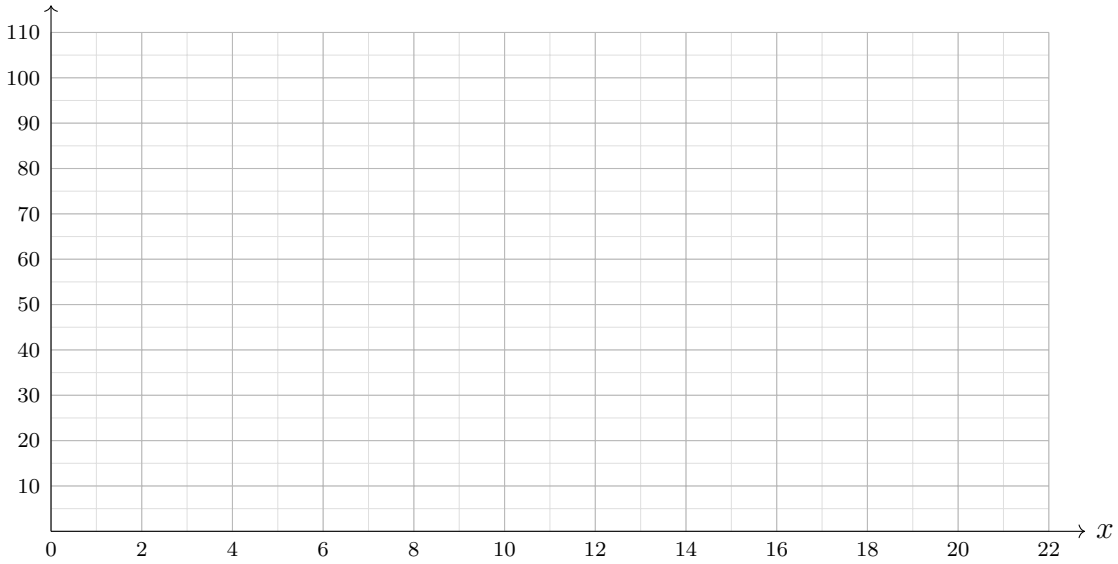
f) $p(x) = -\dfrac{2}{3}x$

p est une fonction affine de coefficient directeur $a = -\dfrac{2}{3} < 0$, donc p est **strictement décroissante** sur $\mathbb{R}$.

Exercice n° 6. ♠ ♠ Une salle de sport propose deux forfaits A et B.

- Forfait A : 50 euros de frais d'inscription, puis chaque entrée coûte 2 euros.
- Forfait B : 10 euros de frais d'inscription, puis chaque entrée coûte 4 euros.

On note x le nombre d'entrées, $f(x)$ le coût du forfait A et $g(x)$ le coût du forfait B pour x entrées.



1. Calculer le prix du forfait A et du forfait B pour 10 et pour 20 entrées.
   Pour le forfait A, avec 10 puis 20 entrées :

   $$50 + 2 \times 10 = 50 + 20 \qquad 50 + 2 \times 20 = 50 + 40$$
   $$= \boxed{70} \qquad = \boxed{90}$$

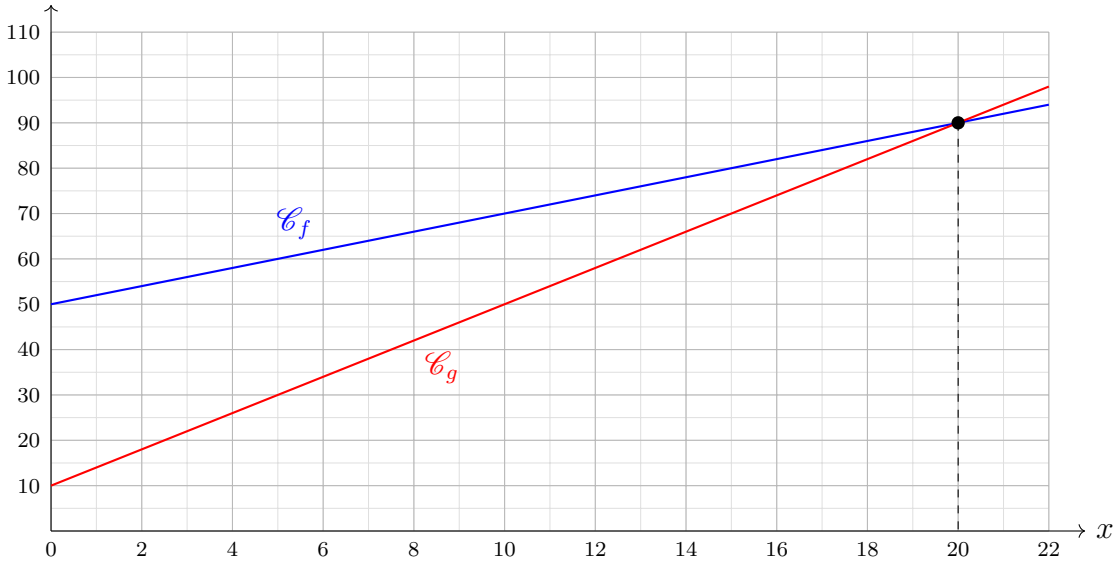
   Pour le forfait B, avec 10 puis 20 entrées :

   $$10 + 4 \times 10 = 10 + 40 \qquad 10 + 4 \times 20 = 10 + 80$$
   $$= \boxed{50} \qquad = \boxed{90}$$

   Le forfait A coûte 70 € pour 10 entrées et 90 € pour 20 entrées ; le forfait B coûte 50 € pour 10 entrées et 90 € pour 20 entrées.
2. Déterminer les expressions de $f(x)$ et de $g(x)$.
   Pour tout entier naturel x :

   $$\boxed{f(x) = 2x + 50} \qquad \boxed{g(x) = 4x + 10}$$

3. Représenter dans le repère ci-dessus les courbes représentatives de f et de g.
   Les courbes sont deux droites : celle de f passe par $(0\,;50)$ et $(20\,;90)$, celle de g par $(0\,;10)$ et $(20\,;90)$.



4. D'après le graphique, quel est le forfait le plus avantageux à long terme ? À partir de combien d'entrées l'est-il ?

   Au-delà de l'abscisse 20 du point d'intersection, la droite de f est en dessous de celle de g. Le forfait A est le plus avantageux à long terme, à partir de 20 entrées (les deux forfaits coûtent alors 90 €).

5. Résoudre l'inéquation $f(x) \leq g(x)$ par le calcul et retrouver le résultat précédent.

   Pour tout entier naturel x :

$$
\begin{aligned}
& f(x) \leq g(x) \\
\Leftrightarrow\ & 2x + 50 \leq 4x + 10 \\
\Leftrightarrow\ & 50 \leq 4x + 10 - 2x \\
\Leftrightarrow\ & 50 \leq 2x + 10 \\
\Leftrightarrow\ & 50 - 10 \leq 2x \\
\Leftrightarrow\ & 40 \leq 2x \\
\Leftrightarrow\ & \frac{40}{2} \leq \frac{2x}{2} \qquad \text{on divise par } 2 > 0 \text{ : l'inégalité garde son sens} \\
\Leftrightarrow\ & 20 \leq x \\
& \boxed{x \geq 20}
\end{aligned}
$$

   Le forfait A est moins cher (ou au même prix) que le forfait B à partir de 20 entrées : on retrouve la lecture graphique.

6. Léa prévoit d'aller 15 fois à la salle de sport. Quel forfait doit-elle choisir ? Justifier.

$$
\begin{aligned}
f(15) &= 2 \times 15 + 50 & \qquad g(15) &= 4 \times 15 + 10 \\
&= 30 + 50 & &= 60 + 10 \\
&= 80 & &= 70
\end{aligned}
$$

   Pour 15 entrées, le forfait A coûte 80 € et le forfait B coûte 70 € : Léa doit choisir le forfait B.

Exercice n° 7. ♠ ♠ Une bougie neuve mesure 24 cm de hauteur. Une fois allumée, elle se consume régulièrement : sa hauteur diminue de 1,5 cm par heure, et elle est entièrement consumée au bout de 16 heures. On note $h(t)$ la hauteur de la bougie, en cm, t heures après qu'on l'a allumée, pour $t \in [0\,;16]$.

1. Calculer la hauteur de la bougie au bout de 2 heures, puis au bout de 10 heures.
   En 2 heures, la bougie perd $1{,}5 \times 2$ cm ; en 10 heures, elle perd $1{,}5 \times 10$ cm. Donc :

$$\begin{aligned} h(2) &= 24 - 1{,}5 \times 2 \\ &= 24 - 3 \\ &= \boxed{21} \end{aligned} \qquad \begin{aligned} h(10) &= 24 - 1{,}5 \times 10 \\ &= 24 - 15 \\ &= \boxed{9} \end{aligned}$$

   Au bout de 2 heures, la bougie mesure 21 cm ; au bout de 10 heures, elle mesure 9 cm.

2. Exprimer $h(t)$ en fonction de t. En déduire que h est une fonction affine, et préciser son coefficient directeur et son ordonnée à l'origine.
   En t heures, la bougie perd $1{,}5 \times t$ cm. Donc, pour tout $t \in [0\,;16]$:

$$\begin{aligned} h(t) &= 24 - 1{,}5 \times t \\ &= -1{,}5t + 24 \end{aligned}$$

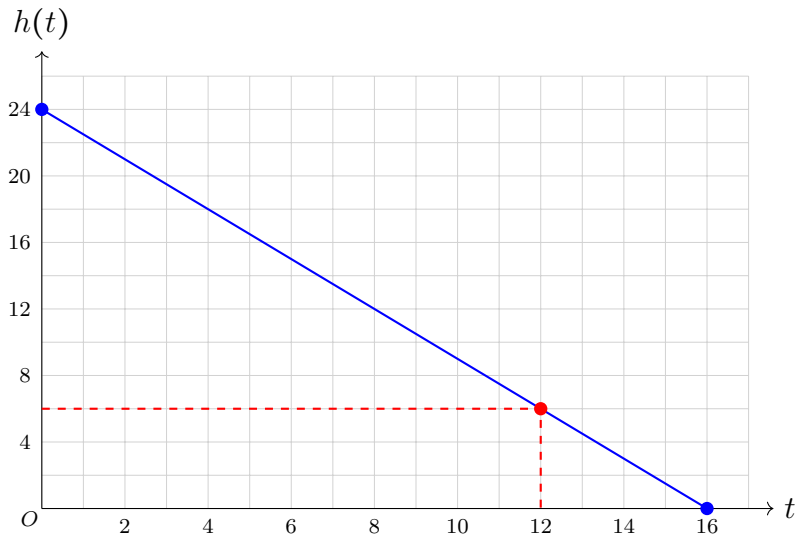
   $h(t)$ est de la forme $at+b$: h est une fonction affine, de coefficient directeur $\boxed{a = -1{,}5}$ et d'ordonnée à l'origine $\boxed{b = 24}$.

3. Déterminer le sens de variation de la fonction h. Interpréter le résultat dans le contexte.
   Le coefficient directeur $a = -1{,}5$ est strictement négatif, donc h est **strictement décroissante** sur $[0\,;16]$: la hauteur de la bougie diminue au fil du temps.

4. Représenter la fonction h dans un repère adapté.

$$\begin{aligned} h(0) &= -1{,}5 \times 0 + 24 \\ &= 24 \end{aligned} \qquad \begin{aligned} h(16) &= -1{,}5 \times 16 + 24 \\ &= -24 + 24 \\ &= 0 \end{aligned}$$

   La représentation graphique de h est le segment qui joint les points $(0\,;24)$ et $(16\,;0)$. On gradue l'axe des abscisses de 2 en 2 et l'axe des ordonnées de 4 en 4.



5. Au bout de combien de temps la bougie mesure-t-elle 6 cm ? Vérifier la réponse sur le graphique.
Pour tout $t \in [0\,;16]$:

$$\begin{aligned}
& h(t) = 6 \\
\Leftrightarrow\ & -1{,}5t + 24 = 6 \\
\Leftrightarrow\ & -1{,}5t = 6-24 \\
\Leftrightarrow\ & -1{,}5t = -18 \\
\Leftrightarrow\ & \frac{-1{,}5t}{-1{,}5} = \frac{-18}{-1{,}5} \\
\Leftrightarrow\ & t = \frac{-18}{-1{,}5} \qquad \left(\frac{-a}{-b} = \frac{a}{b}\right) \\
\Leftrightarrow\ & t = \frac{18}{1{,}5} \qquad \text{(on multiplie le numérateur et le dénominateur par 10)} \\
\Leftrightarrow\ & t = \frac{180}{15} \qquad (15 \times 12 = 180) \\
\Leftrightarrow\ & t = \boxed{12}
\end{aligned}$$

La bougie mesure 6 cm au bout de 12 heures. On le vérifie sur le graphique de la question 4 : le point de la droite d'ordonnée 6 a pour abscisse 12 (pointillés rouges).

Exercice n° 8. ♠ ♠ ♠ Soit m un réel. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (3-m)x + 2m$.

1. Pour quelle valeur de m la fonction f est-elle constante ? Donner alors l'expression de $f(x)$.
f est une fonction affine de coefficient directeur $3-m$. Elle est constante si et seulement si ce coefficient est nul :

$$\begin{aligned}
& 3-m = 0 \\
\Leftrightarrow\ & 3 = 0+m \\
\Leftrightarrow\ & 3 = m \\
& \boxed{m = 3}
\end{aligned}$$

Alors, pour tout réel x :

$$\begin{aligned}
f(x) &= (3-3)x + 2 \times 3 \\
&= 0 \times x + 6 \\
&= \boxed{6}
\end{aligned}$$

2. Pour quelles valeurs de m la fonction f est-elle strictement croissante ? strictement décroissante ?
   f est strictement croissante si et seulement si son coefficient directeur est strictement positif :

$$\begin{aligned} & 3-m>0 \\ \Leftrightarrow \quad & 3>0+m \\ \Leftrightarrow \quad & 3>m \\ & \boxed{m<3} \end{aligned}$$

   De même, f est strictement décroissante si et seulement si son coefficient directeur est strictement négatif :

$$\begin{aligned} & 3-m<0 \\ \Leftrightarrow \quad & 3<0+m \\ \Leftrightarrow \quad & 3<m \\ & \boxed{m>3} \end{aligned}$$

3. Pour quelle valeur de m la droite qui représente f passe-t-elle par le point $A(1\,;7)$? La fonction f est-elle alors croissante ou décroissante ?
   Le point $A(1\,;7)$ appartient à la droite qui représente f si et seulement si $f(1)=7$:

$$\begin{aligned} & f(1)=7 \\ \Leftrightarrow\ & (3-m)\times 1+2m=7 \\ \Leftrightarrow\ & 3-m+2m=7 \qquad -m+2m=(-1+2)\,m=m \\ \Leftrightarrow\ & 3+m=7 \\ \Leftrightarrow\ & m=7-3 \\ \Leftrightarrow\ & m=\boxed{4} \end{aligned}$$

   Alors, pour tout réel x :

$$\begin{aligned} f(x) &= (3-4)x+2\times 4 \\ &= -1x+8 \\ &= -x+8 \end{aligned}$$

   Le coefficient directeur -1 est strictement négatif, donc f est **strictement décroissante** sur $\mathbb{R}$ (d'après la question 2, car $4>3$).

Modélisation : distance, vitesse, temps

Exercice n° 9. ♠ Noah aime faire des balades à vélo. Sa vitesse moyenne est de 15 km/h.

Valeurs utiles : $0{,}82\times 60=49{,}2$; $\dfrac{123}{150}=0{,}82$.

1. Exprimer la distance $d(t)$ parcourue par Noah en fonction du temps t, exprimé en heure, passé à pédaler. *Rappel* : vitesse = $\dfrac{\text{distance}}{\text{temps}}$.

   La distance est égale à la vitesse multipliée par le temps. Pour tout $t \geq 0$:

   $$\boxed{d(t) = 15t}$$

2. Quelle est la distance parcourue par Noah au bout d'une heure ? de 30 minutes ? de 24 minutes ? de 20 minutes ?

   On convertit les durées en heures :

   $$30 \text{ min} = \frac{30}{60} \text{ h} = 0{,}5 \text{ h} \qquad 24 \text{ min} = \frac{24}{60} \text{ h} = \frac{4}{10} \text{ h} = 0{,}4 \text{ h} \qquad 20 \text{ min} = \frac{20}{60} \text{ h} = \frac{1}{3} \text{ h}$$

   Puis :

   $$d(1) = 15 \times 1 = \boxed{15} \qquad d(0{,}5) = 15 \times 0{,}5 = \boxed{7{,}5} \qquad d(0{,}4) = 15 \times 0{,}4 = \boxed{6}$$

   $$\begin{aligned} d\left(\frac{1}{3}\right) &= 15 \times \frac{1}{3} \\ &= \frac{15}{1} \times \frac{1}{3} \qquad \left(15 = \frac{15}{1}\right) \\ &= \frac{15 \times 1}{1 \times 3} \qquad \left(\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}\right) \\ &= \frac{15}{3} \\ &= \boxed{5} \end{aligned}$$

   Noah parcourt 15 km en une heure, 7,5 km en 30 minutes, 6 km en 24 minutes et 5 km en 20 minutes.

3. Le meilleur ami de Noah habite à 12,3 km de chez lui. Combien de temps, en minutes, met-il à vélo pour aller lui rendre visite ?

Pour tout $t \geq 0$:

$$\begin{aligned} & d(t) = 12{,}3 \\ \Leftrightarrow\ & 15t = 12{,}3 \\ \Leftrightarrow\ & \frac{15t}{15} = \frac{12{,}3}{15} \\ \Leftrightarrow\ & t = \frac{12{,}3}{15} \qquad \text{on multiplie le numérateur et le dénominateur par 10} \\ \Leftrightarrow\ & t = \frac{123}{150} \qquad \text{valeur utile : } \frac{123}{150} = 0{,}82 \\ \Leftrightarrow\ & t = 0{,}82 \end{aligned}$$

Le trajet dure 0,82 h. Or une heure compte 60 minutes, donc, en minutes :

$$0{,}82 \times 60 = \boxed{49{,}2}$$

Noah met 49,2 minutes, soit environ 49 minutes, pour aller chez son ami.

Exercice n° 10. ♠ ♠ (d'après le sujet zéro n° 1 de l'épreuve anticipée de mathématiques, bac 2026)



— Sur un axe gradué en mètres, on organise une course entre une tortue et un escargot.

— La tortue part du point d'abscisse $x = 0$. Elle se déplace vers la droite à une vitesse de 2 mètres par minute.

— L'escargot part du point d'abscisse $x = 12$. Il se déplace vers la droite à une vitesse de 50 centimètres par minute.

— Les deux concurrents partent en même temps.

À quel endroit la tortue T rattrapera-t-elle l'escargot E ? Justifier.

Après t minutes, la tortue est à l'abscisse $2t$ et l'escargot, qui avance de 0,5 m par minute, à l'abscisse $12 + 0{,}5t$. Pour tout $t \geq 0$:

$$2t = 12 + 0{,}5t$$

$$\Leftrightarrow 2t - 0{,}5t = 12 \qquad 2t - 0{,}5t = (2 - 0{,}5)\,t = 1{,}5t$$

$$\Leftrightarrow 1{,}5t = 12$$

$$\Leftrightarrow \frac{1{,}5t}{1{,}5} = \frac{12}{1{,}5}$$

$$\Leftrightarrow t = \frac{12}{1{,}5} \qquad \text{on multiplie le numérateur et le dénominateur par 10}$$

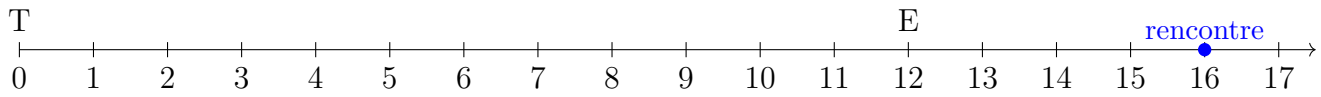
$$\Leftrightarrow t = \frac{120}{15} \qquad 15 \times 8 = 120$$

$$\Leftrightarrow t = 8$$

La tortue rattrape l'escargot au bout de 8 minutes. Elle est alors à l'abscisse :

$$2 \times 8 = \boxed{16}$$

La tortue rattrape l'escargot au point d'abscisse 16, à 16 mètres de son point de départ.



Étude du signe d'une fonction affine

Exercice n° 11. ♠ Dans chaque cas, f est une fonction définie sur $\mathbb{R}$. Déterminer son tableau de signes.

a) $f(x) = 7x - 3$

Pour tout réel x :

$$7x - 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow 7x = 0+3$$

$$\Leftrightarrow 7x = 3$$

$$\Leftrightarrow \frac{7x}{7} = \frac{3}{7}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{3}{7}$$

$f(x)$ s'annule en $\frac{3}{7}$ et son coefficient directeur $a = 7$ est positif :

x	$-\infty$		$\frac{3}{7}$		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	

b) $f(x) = -5x + 8$

Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} & -5x + 8 = 0 \\ \Leftrightarrow \quad & -5x = 0 - 8 \\ \Leftrightarrow \quad & -5x = -8 \\ \Leftrightarrow \quad & \frac{-5x}{-5} = \frac{-8}{-5} \\ \Leftrightarrow \quad & x = \frac{-8}{-5} \qquad \left(\frac{-a}{-b} = \frac{a}{b}\right) \\ \Leftrightarrow \quad & x = \frac{8}{5} \end{aligned}$$

$f(x)$ s'annule en $\frac{8}{5}$ et son coefficient directeur $a = -5$ est négatif :

x	$-\infty$		$\frac{8}{5}$		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	

c) $f(x) = 4x$

Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} & 4x = 0 \\ \Leftrightarrow \quad & \frac{4x}{4} = \frac{0}{4} \\ \Leftrightarrow \quad & x = 0 \end{aligned}$$

$f(x)$ s'annule en 0 et son coefficient directeur $a = 4$ est positif :

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	

d) $f(x) = 3 - 2x$

Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} & 3 - 2x = 0 \\ \Leftrightarrow \quad & -2x = 0 - 3 \\ \Leftrightarrow \quad & -2x = -3 \\ \Leftrightarrow \quad & \frac{-2x}{-2} = \frac{-3}{-2} \\ \Leftrightarrow \quad & x = \frac{-3}{-2} \qquad \left(\frac{-a}{-b} = \frac{a}{b}\right) \\ \Leftrightarrow \quad & x = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

$f(x)$ s'annule en $\frac{3}{2}$ et son coefficient directeur $a = -2$ est négatif :

x	$-\infty$		$\frac{3}{2}$		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	

e) $f(x) = \frac{1}{3}x - 7$

Pour tout réel x :

$$\frac{1}{3}x - 7 = 0$$

$$\Leftrightarrow \quad \frac{1}{3}x = 0+7$$

$$\Leftrightarrow \quad \frac{1}{3}x = 7$$

$$\Leftrightarrow \quad 3\times\frac{1}{3}x = 3\times 7 \qquad 3 \times \frac{1}{3} = \frac{3}{1} \times \frac{1}{3} = \frac{3}{3} = 1$$

$$\Leftrightarrow \quad x = 21$$

$f(x)$ s'annule en 21 et son coefficient directeur $a = \frac{1}{3}$ est positif :

x	$-\infty$		21		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	

f) $f(t) = \frac{t}{2} + 3$

Pour tout réel t :

$$\frac{t}{2} + 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow \quad \frac{t}{2} = 0-3$$

$$\Leftrightarrow \quad \frac{t}{2} = -3$$

$$\Leftrightarrow \quad 2\times\frac{t}{2} = 2\times(-3) \qquad 2 \times \frac{t}{2} = \frac{2 \times t}{2} = t$$

$$\Leftrightarrow \quad t = -6$$

$f(t)$ s'annule en -6 et son coefficient directeur $a = \frac{1}{2}$ est positif :

t	$-\infty$		-6		$+\infty$
$f(t)$		$-$	0	$+$	

Exercice n° 12. ♠ ♠ Une entreprise produit et vend de la peinture. Son article le plus vendu est une peinture spéciale pour salles de bain. Un litre de cette peinture est vendu 35 euros. On note x la quantité hebdomadaire produite et vendue, exprimée en litres, de cette peinture. On admet que, chaque semaine, les coûts de fabrication de cette peinture, en euros, sont donnés par :

$$C(x) = 9\,900 + 2x$$

1. Calculer le coût de production de 100 litres de peinture.

$$\begin{aligned} C(100) &= 9\,900 + 2 \times 100 \\ &= 9\,900 + 200 \\ &= \boxed{10\,100} \end{aligned}$$

   Produire 100 litres coûte 10 100 €.

2. Donner la recette $R(x)$ engendrée par la vente hebdomadaire de x litres de cette peinture.

   Chaque litre est vendu 35 € : pour tout $x \geq 0$, $\boxed{R(x) = 35x}$.

3. On appelle bénéfice la différence entre la recette et les coûts de fabrication.

   a) Démontrer que le bénéfice hebdomadaire réalisé par la production et la vente de x litres de peinture est donné par : $B(x) = 33x - 9\,900$.

   Pour tout $x \geq 0$:

$$\begin{aligned} B(x) &= R(x) - C(x) \\ &= 35x - (9\,900 + 2x) \\ &= 35x - 9\,900 - 2x \\ &= \boxed{33x - 9\,900} \end{aligned}$$

   $-(a+b) = -a - b$; $35x - 2x = 33x$

   b) L'entreprise gagne-t-elle de l'argent si elle produit et vend chaque semaine 150 litres de cette peinture ? Justifier.

$$\begin{aligned} B(150) &= 33 \times 150 - 9\,900 \\ &= 4\,950 - 9\,900 \\ &= \boxed{-4\,950} \end{aligned}$$

   Le bénéfice est négatif : l'entreprise perd 4 950 € et ne gagne pas d'argent.

   c) Calculer $B(500)$ et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.

$$\begin{aligned} B(500) &= 33 \times 500 - 9\,900 \\ &= 16\,500 - 9\,900 \\ &= \boxed{6\,600} \end{aligned}$$

   Pour 500 litres produits et vendus par semaine, l'entreprise réalise un bénéfice de 6 600 €.

4. a) Déterminer le tableau de signes de la fonction B sur $[0\,;+\infty[$.

Pour tout $x \geq 0$:

$$\begin{aligned} & 33x - 9\,900 = 0 \\ \Leftrightarrow \quad & 33x = 0+9\,900 \\ \Leftrightarrow \quad & 33x = 9\,900 \\ \Leftrightarrow \quad & \frac{33x}{33} = \frac{9\,900}{33} \\ \Leftrightarrow \quad & x = \frac{9\,900}{33} \qquad 33 \times 300 = 9\,900 \\ \Leftrightarrow \quad & x = 300 \end{aligned}$$

$B(x)$ s'annule en 300 et son coefficient directeur $a = 33$ est positif :

x	0		300		$+\infty$
$B(x)$		$-$	0	$+$	

b) En déduire la quantité de litres de peinture, à partir de laquelle l'entreprise réalise un bénéfice positif.

D'après le tableau de signes, pour tout $x \geq 0$:

$$B(x) > 0 \Leftrightarrow \boxed{x > 300}$$

L'entreprise réalise un bénéfice strictement positif dès qu'elle produit et vend plus de 300 litres de peinture par semaine.

5. Quelle quantité de peinture l'entreprise doit-elle produire et vendre chaque semaine pour réaliser un bénéfice d'au moins 6 600 € ?

Pour tout $x \geq 0$:

$$\begin{aligned} & B(x) \geq 6\,600 \\ \Leftrightarrow \quad & 33x - 9\,900 \geq 6\,600 \\ \Leftrightarrow \quad & 33x \geq 6\,600+9\,900 \\ \Leftrightarrow \quad & 33x \geq 16\,500 \\ \Leftrightarrow \quad & \frac{33x}{33} \geq \frac{16\,500}{33} \qquad \text{on divise par } 33 > 0 : \text{ l'inégalité garde son sens} \\ \Leftrightarrow \quad & x \geq \frac{16\,500}{33} \qquad 33 \times 500 = 16\,500 \\ \Leftrightarrow \quad & x \geq \boxed{500} \end{aligned}$$

L'entreprise doit produire et vendre au moins 500 litres de peinture par semaine.

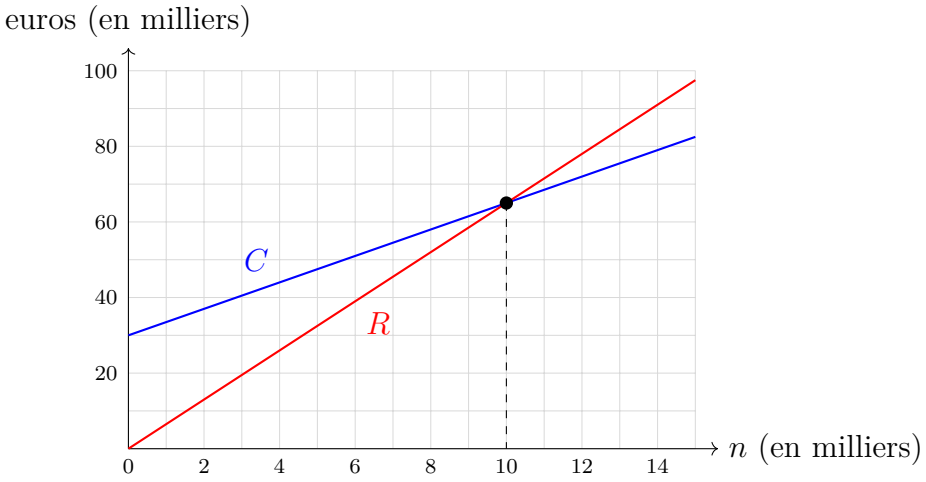
Exercice n° 13. ♠ ♠ ♠ Une maison d'édition veut publier un manuel de mathématiques. Les frais de création s'élèvent à 30 000 € et l'impression de chaque livre coûte ensuite 3,5 €.

1. Déterminer le coût de production $C(n)$ de n livres.
   Pour tout entier naturel n : $\boxed{C(n) = 30\,000 + 3{,}5n}$.
2. Chaque livre est vendu 6,5 €. Calculer la recette $R(n)$ pour n livres vendus.
   Pour tout entier naturel n : $\boxed{R(n) = 6{,}5n}$.
3. Représenter graphiquement dans un même repère les fonctions C et R.
   On calcule les images de 0 et de 15 000 :

$$C(0) = 30\,000 + 3{,}5 \times 0 \qquad C(15\,000) = 30\,000 + 3{,}5 \times 15\,000$$
$$= 30\,000 \qquad = 30\,000 + 52\,500$$
$$= 82\,500$$

$$R(0) = 6{,}5 \times 0 \qquad R(15\,000) = 6{,}5 \times 15\,000$$
$$= 0 \qquad = 97\,500$$

La droite de C passe par $(0\,;30\,000)$ et $(15\,000\,;82\,500)$, celle de R par l'origine et $(15\,000\,;97\,500)$.



4. Combien de livres la maison d'édition doit-elle vendre pour réaliser un bénéfice ?

   La maison d'édition réalise un bénéfice quand la recette dépasse le coût. Pour tout entier naturel n :

$$\begin{aligned} & R(n) > C(n) \\ \Leftrightarrow \quad & 6{,}5n > 30\,000 + 3{,}5n \\ \Leftrightarrow \quad & 6{,}5n - 3{,}5n > 30\,000 \\ \Leftrightarrow \quad & 3n > 30\,000 \\ \Leftrightarrow \quad & \frac{3n}{3} > \frac{30\,000}{3} \\ \Leftrightarrow \quad & n > 10\,000 \end{aligned}$$

   $6{,}5n - 3{,}5n = 3n$

   on divise par $3 > 0$: l'inégalité garde son sens

   Le plus petit entier qui convient est :

$$\boxed{n = 10\,001}$$

   La maison d'édition réalise un bénéfice à partir de 10 001 livres vendus.

5. Après une étude de marché plus approfondie, la maison d'édition souhaite commencer à réaliser des bénéfices à partir de 4 000 livres vendus. À quel prix doit-elle alors vendre chaque livre ?

   On note p le prix de vente d'un livre, en euros. Le bénéfice est nul pour 4 000 livres lorsque la recette égale le coût. Le coût de 4 000 livres vaut :

$$\begin{aligned} C(4\,000) &= 30\,000 + 3{,}5 \times 4\,000 \\ &= 30\,000 + 14\,000 \\ &= 44\,000 \end{aligned}$$

   La recette de 4 000 livres vaut $4\,000 \times p$. On résout donc :

$$\begin{aligned} & 4\,000p = 44\,000 \\ \Leftrightarrow \quad & \frac{4\,000p}{4\,000} = \frac{44\,000}{4\,000} \\ \Leftrightarrow \quad & p = \frac{44\,000}{4\,000} \\ \Leftrightarrow \quad & p = \boxed{11} \end{aligned}$$

   $4\,000 \times 11 = 44\,000$

   La maison d'édition doit vendre chaque livre 11 €.

6. Avec ce nouveau prix de vente, quel bénéfice la maison d'édition réalise-t-elle pour 10 000 livres vendus ?

   Pour 10 000 livres vendus 11 € l'un, la recette et le coût de production valent, en euros :

$$11 \times 10\,000 = 110\,000$$

$$\begin{aligned} C(10\,000) &= 30\,000 + 3{,}5 \times 10\,000 \\ &= 30\,000 + 35\,000 \\ &= 65\,000 \end{aligned}$$

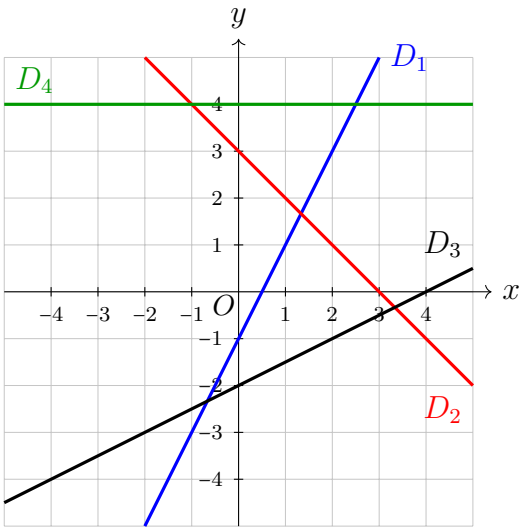
   Le bénéfice vaut donc :

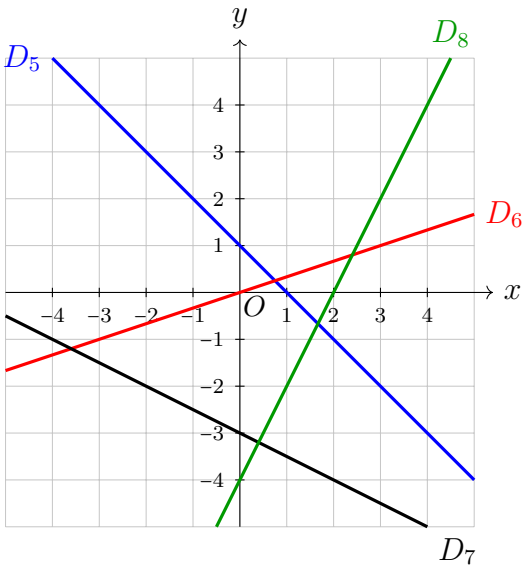
$$110\,000 - 65\,000 = \boxed{45\,000}$$

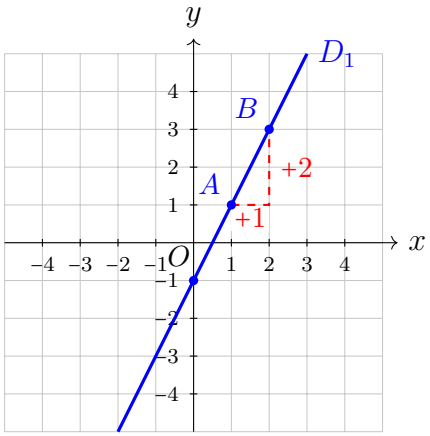
   La maison d'édition réalise un bénéfice de 45 000 € pour 10 000 livres vendus.

Déterminer graphiquement l'équation réduite d'une droite

Exercice n° 14. ♠ On a représenté ci-dessous huit droites D_1, D_2, …, D_8 dans deux repères. Déterminer graphiquement l'équation réduite $y = ax + b$ de chacune de ces droites.



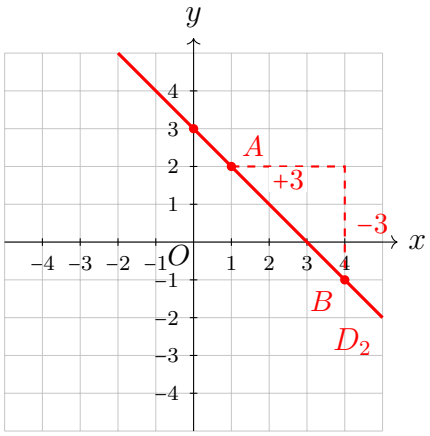




La droite D_1 coupe l'axe des ordonnées en -1, donc $\boxed{b = -1}$. Avec $A(1\,;1)$ et $B(2\,;3)$:

$$\begin{aligned} a &= \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \\ &= \frac{3-1}{2-1} \\ &= \frac{2}{1} \\ &= \boxed{2} \end{aligned}$$

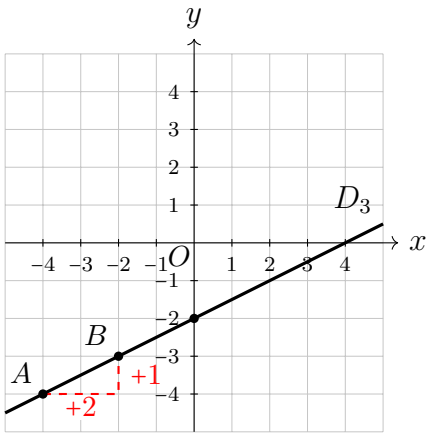
La droite D_1 a pour équation réduite $\boxed{y = 2x - 1}$.



La droite D_2 coupe l'axe des ordonnées en 3, donc $\boxed{b = 3}$. Avec $A(1\,;2)$ et $B(4\,;-1)$:

$$\begin{aligned} a &= \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \\ &= \frac{-1-2}{4-1} \\ &= \frac{-3}{3} \\ &= \boxed{-1} \end{aligned}$$

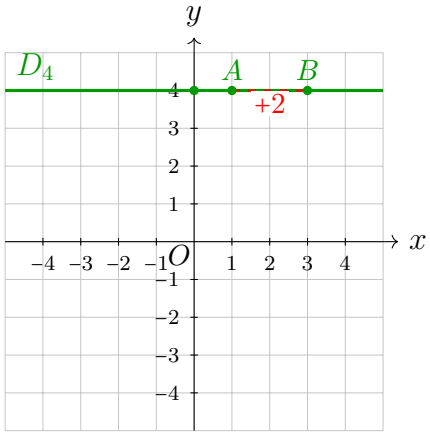
La droite D_2 a pour équation réduite $\boxed{y = -x + 3}$.



La droite D_3 coupe l'axe des ordonnées en -2, donc $\boxed{b = -2}$. Avec $A(-4\,;-4)$ et $B(-2\,;-3)$:

$$\begin{aligned} a &= \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \\ &= \frac{-3-(-4)}{-2-(-4)} \\ &= \frac{-3+4}{-2+4} \\ &= \boxed{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

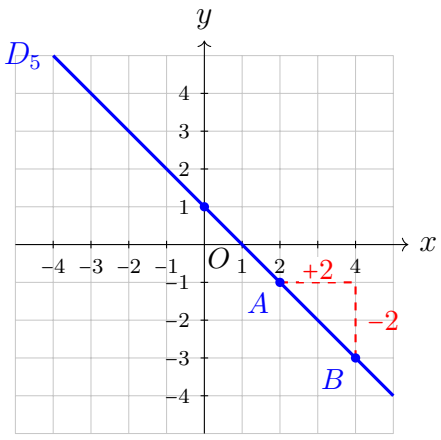
La droite D_3 a pour équation réduite $\boxed{y = \frac{1}{2}x - 2}$.



La droite D_4 coupe l'axe des ordonnées en 4, donc $\boxed{b = 4}$. Avec $A(1\,;4)$ et $B(3\,;4)$:

$$\begin{aligned} a &= \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \\ &= \frac{4-4}{3-1} \\ &= \frac{0}{2} \\ &= \boxed{0} \end{aligned}$$

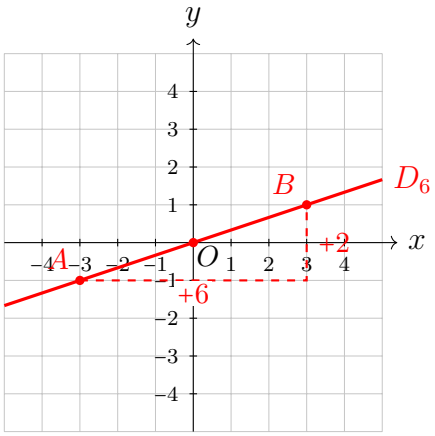
La droite D_4, parallèle à l'axe des abscisses, a pour équation réduite $\boxed{y = 4}$.



La droite D_5 coupe l'axe des ordonnées en 1, donc $\boxed{b = 1}$. Avec $A(2\,;-1)$ et $B(4\,;-3)$:

$$\begin{aligned} a &= \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \\ &= \frac{-3-(-1)}{4-2} \\ &= \frac{-3+1}{4-2} \\ &= \frac{-2}{2} \\ &= \boxed{-1} \end{aligned}$$

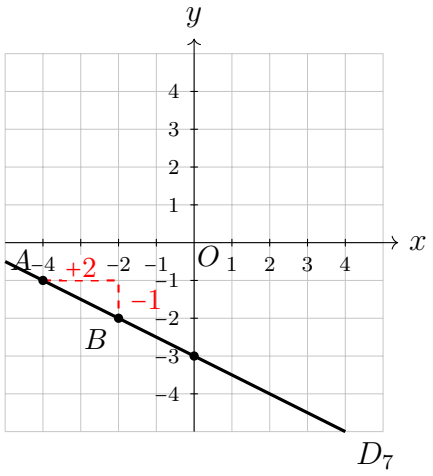
La droite D_5 a pour équation réduite $\boxed{y = -x + 1}$.



La droite D_6 coupe l'axe des ordonnées en 0 (elle passe par l'origine du repère), donc $\boxed{b = 0}$. Avec $A(-3\,;-1)$ et $B(3\,;1)$:

$$\begin{aligned} a &= \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \\ &= \frac{1-(-1)}{3-(-3)} \\ &= \frac{1+1}{3+3} \\ &= \frac{2}{6} \\ &= \frac{1\times 2}{3\times 2} \\ &= \boxed{\frac{1}{3}} \end{aligned}$$

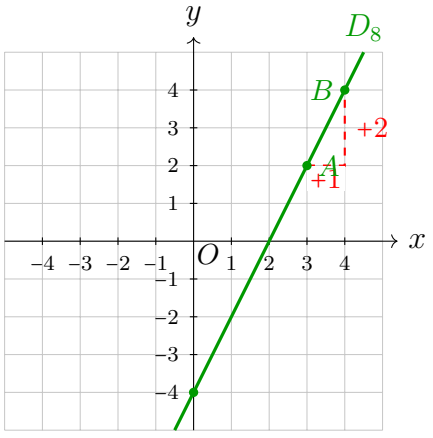
La droite D_6 a pour équation réduite $\boxed{y = \frac{1}{3}x}$.



La droite D_7 coupe l'axe des ordonnées en -3, donc $\boxed{b = -3}$. Avec $A(-4\,;-1)$ et $B(-2\,;-2)$:

$$\begin{aligned} a &= \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \\ &= \frac{-2-(-1)}{-2-(-4)} \\ &= \frac{-2+1}{-2+4} \\ &= \boxed{-\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

La droite D_7 a pour équation réduite $\boxed{y = -\frac{1}{2}x - 3}$.

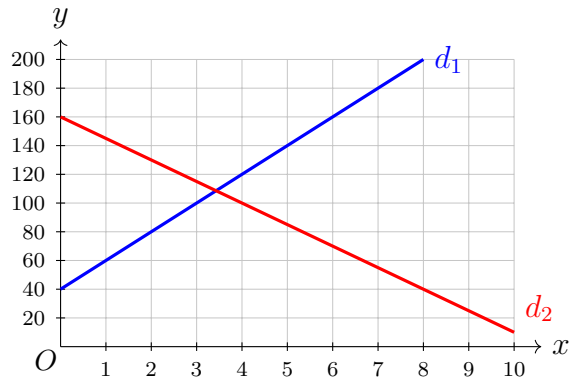


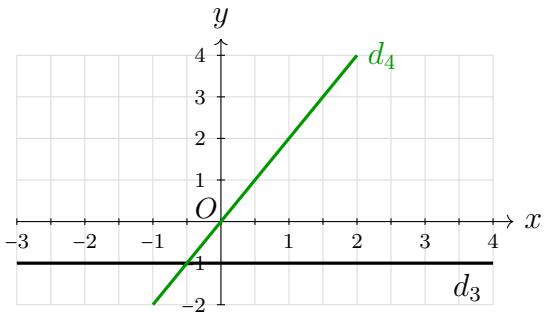
La droite D_8 coupe l'axe des ordonnées en -4, donc $\boxed{b = -4}$. Avec $A(3\,;2)$ et $B(4\,;4)$:

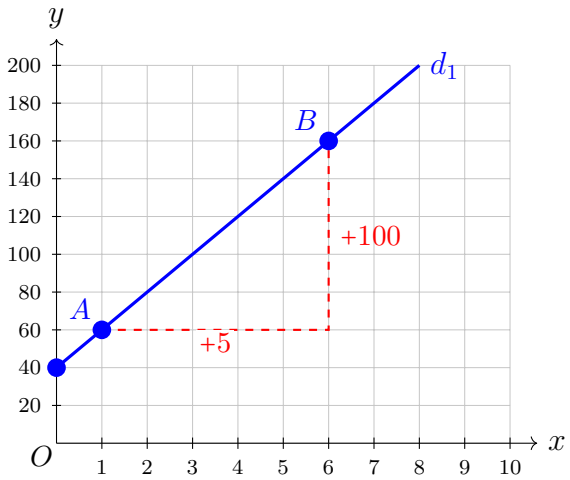
$$\begin{aligned} a &= \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \\ &= \frac{4-2}{4-3} \\ &= \frac{2}{1} \\ &= \boxed{2} \end{aligned}$$

La droite D_8 a pour équation réduite $\boxed{y = 2x - 4}$.

Exercice n° 15. ♠ ♠ On a représenté ci-dessous quatre droites d_1, d_2, d_3 et d_4 dans deux repères. Déterminer graphiquement l'équation réduite de chacune de ces droites, en faisant attention aux graduations des axes.



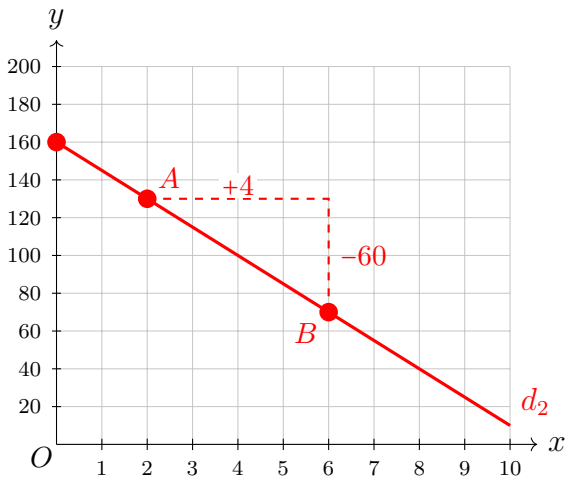




La droite d_1 coupe l'axe des ordonnées en 40, donc $\boxed{b = 40}$. Avec $A(1\,;60)$ et $B(6\,;160)$:

$$\begin{aligned} a &= \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \\ &= \frac{160 - 60}{6 - 1} \\ &= \frac{100}{5} \\ &= \boxed{20} \end{aligned}$$

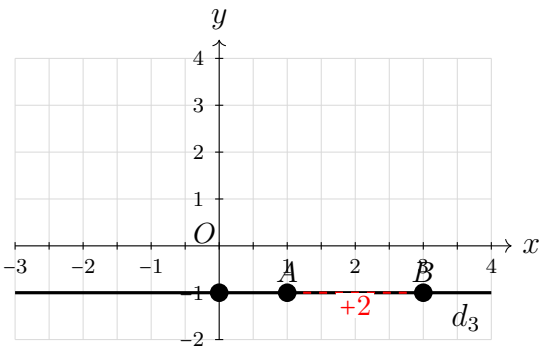
La droite d_1 a pour équation réduite $\boxed{y = 20x + 40}$.



La droite d_2 coupe l'axe des ordonnées en 160, donc $\boxed{b = 160}$. Avec $A(2\,;130)$ et $B(6\,;70)$:

$$\begin{aligned} a &= \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \\ &= \frac{70 - 130}{6 - 2} \\ &= \frac{-60}{4} \\ &= \boxed{-15} \end{aligned}$$

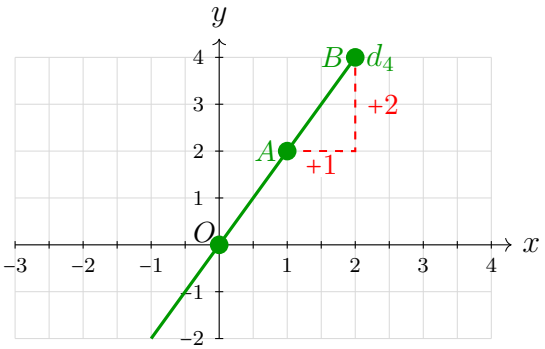
La droite d_2 a pour équation réduite $\boxed{y = -15x + 160}$.



La droite d_3 coupe l'axe des ordonnées en -1, donc $\boxed{b = -1}$. Avec $A(1\,;-1)$ et $B(3\,;-1)$:

$$\begin{aligned} a &= \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \\ &= \frac{-1-(-1)}{3-1} \\ &= \frac{-1+1}{3-1} \\ &= \frac{0}{2} \\ &= \boxed{0} \end{aligned}$$

La droite d_3, parallèle à l'axe des abscisses, a pour équation réduite $\boxed{y = -1}$.

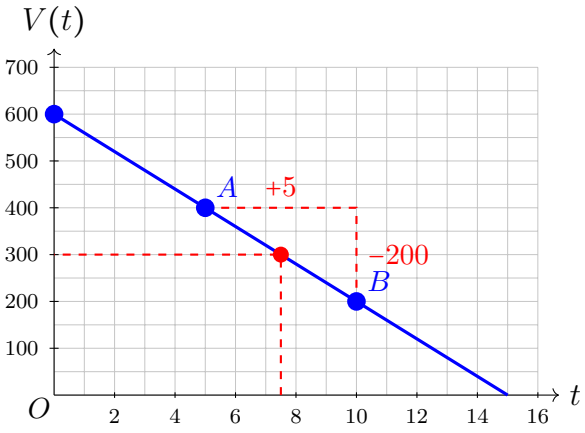


La droite d_4 passe par l'origine du repère, donc $\boxed{b = 0}$. Avec $A(1\,;2)$ et $B(2\,;4)$:

$$\begin{aligned} a &= \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \\ &= \frac{4-2}{2-1} \\ &= \frac{2}{1} \\ &= \boxed{2} \end{aligned}$$

La droite d_4 a pour équation réduite $\boxed{y = 2x}$. Attention : sur l'axe des abscisses, une unité correspond à deux carreaux.

Exercice n° 16. ♠ ♠ Une citerne d'eau se vide à débit constant. Le graphique ci-dessous donne le volume d'eau $V(t)$, en litres, restant dans la citerne t minutes après l'ouverture du robinet, pour $t \in [0\,;15]$.



1. Quel est le volume d'eau dans la citerne à l'ouverture du robinet ?
   On lit l'ordonnée du point de la droite d'abscisse 0 : $V(0) = 600$. La citerne contient 600 litres d'eau à l'ouverture du robinet.
2. Déterminer graphiquement l'expression de $V(t)$ en fonction de t.
   V est une fonction affine : $V(t) = at + b$. La droite coupe l'axe des ordonnées en 600, donc $\boxed{b = 600}$.
   Avec $A(5\,;400)$ et $B(10\,;200)$:
   $$\begin{aligned} a &= \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \\ &= \frac{200 - 400}{10 - 5} \\ &= \frac{-200}{5} \\ &= \boxed{-40} \end{aligned}$$
   Donc, pour tout $t \in [0\,;15]$, $\boxed{V(t) = -40t + 600}$.
3. Interpréter le coefficient directeur dans le contexte.
   Le coefficient directeur vaut -40 : la citerne perd 40 litres d'eau par minute.
4. Quel volume d'eau reste-t-il dans la citerne au bout de 7 minutes et 30 secondes ?
   30 secondes font une demi-minute :
   $$\begin{aligned} 30 \text{ s} &= \frac{30}{60} \text{ min} \\ &= 0{,}5 \text{ min} \end{aligned}$$
   7 minutes et 30 secondes font donc 7,5 minutes :
   $$\begin{aligned} V(7{,}5) &= -40 \times 7{,}5 + 600 \\ &= -300 + 600 \\ &= \boxed{300} \end{aligned}$$
   Il reste 300 litres d'eau dans la citerne au bout de 7 minutes et 30 secondes (lecture en pointillés rouges sur le graphique).

Déterminer l'expression algébrique d'une fonction affine par le calcul

Exercice n° 17. ♠ Dans chaque cas, f est une fonction affine définie sur $\mathbb{R}$. Déterminer son expression algébrique à l'aide des deux images données.

a) $f(1) = 5$ et $f(3) = 11$

Les points $A(1\,;5)$ et $B(3\,;11)$ appartiennent à la droite qui représente f, donc :

$$\begin{aligned} a &= \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \\ &= \frac{11 - 5}{3 - 1} \\ &= \frac{6}{2} \\ &= 3 \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout réel x, $f(x) = 3x + b$. Or $f(1) = 5$, donc :

$$\begin{aligned} & 3 \times 1 + b = 5 \\ \Leftrightarrow \quad & 3 + b = 5 \\ \Leftrightarrow \quad & b = 5 - 3 \\ \Leftrightarrow \quad & b = 2 \end{aligned}$$

On en déduit que, pour tout réel x : $\boxed{f(x) = 3x + 2}$

b) $f(-2) = 7$ et $f(2) = -1$

Les points $A(-2\,;7)$ et $B(2\,;-1)$ appartiennent à la droite qui représente f, donc :

$$\begin{aligned} a &= \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \\ &= \frac{-1 - 7}{2 - (-2)} \qquad -(-2) = +2 \\ &= \frac{-8}{2 + 2} \\ &= \frac{-8}{4} \\ &= -2 \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout réel x, $f(x) = -2x + b$. Or $f(2) = -1$, donc :

$$\begin{aligned} & -2 \times 2 + b = -1 \\ \Leftrightarrow \quad & -4 + b = -1 \\ \Leftrightarrow \quad & b = -1 + 4 \\ \Leftrightarrow \quad & b = 3 \end{aligned}$$

On en déduit que, pour tout réel x : $\boxed{f(x) = -2x + 3}$

c) $f(0) = 4$ et $f(6) = 1$

Les points $A(0\,;4)$ et $B(6\,;1)$ appartiennent à la droite qui représente f, donc :

$$\begin{aligned} a &= \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \\ &= \frac{1 - 4}{6 - 0} \\ &= \frac{-3}{6} \qquad \text{on simplifie par 3 : } \frac{-3}{6} = \frac{-1 \times 3}{2 \times 3} \\ &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

De plus, $b = f(0) = 4$. On en déduit que, pour tout réel x : $\boxed{f(x) = -\frac{1}{2}x + 4}$

d) $f(-3) = -5$ et $f(2) = 5$

Les points $A(-3\,;-5)$ et $B(2\,;5)$ appartiennent à la droite qui représente f, donc :

$$\begin{aligned} a &= \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \\ &= \frac{5-(-5)}{2-(-3)} \qquad -(-5) = +5 \text{ et } -(-3) = +3 \\ &= \frac{5+5}{2+3} \\ &= \frac{10}{5} \\ &= 2 \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout réel x, $f(x) = 2x + b$. Or $f(2) = 5$, donc :

$$\begin{aligned} & 2 \times 2 + b = 5 \\ \Leftrightarrow \quad & 4 + b = 5 \\ \Leftrightarrow \quad & b = 5-4 \\ \Leftrightarrow \quad & b = 1 \end{aligned}$$

On en déduit que, pour tout réel x : $\boxed{f(x) = 2x + 1}$

Exercice n° 18. ♠ ♠ Dans un repère, on considère les points $A(-2\,;7)$ et $B(4\,;-2)$.

1. Déterminer l'équation réduite de la droite (AB).
   $x_A \neq x_B$, donc la droite (AB) a une équation réduite de la forme $y = ax + b$, avec :

$$\begin{aligned} a &= \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \\ &= \frac{-2-7}{4-(-2)} \qquad -(-2) = +2 \\ &= \frac{-9}{4+2} \\ &= \frac{-9}{6} \qquad \text{on simplifie par 3 : } \frac{-9}{6} = \frac{-3\times 3}{2\times 3} \\ &= -\frac{3}{2} \end{aligned}$$

   Ainsi, (AB) a pour équation $y = -\frac{3}{2}x + b$. Or $A \in (AB)$, donc ses coordonnées vérifient l'équation : on remplace x par -2 et y par 7.

$$\begin{aligned} & 7 = -\frac{3}{2}\times(-2) + b \qquad -\frac{3}{2} = \frac{-3}{2} \text{ et } -2 = \frac{-2}{1} \\ \Leftrightarrow \quad & 7 = \frac{-3}{2}\times\frac{-2}{1} + b \qquad \frac{a}{b}\times\frac{c}{d} = \frac{a\times c}{b\times d} \\ \Leftrightarrow \quad & 7 = \frac{(-3)\times(-2)}{2\times 1} + b \qquad (-3)\times(-2) = 6 \text{ : moins par moins donne plus} \\ \Leftrightarrow \quad & 7 = \frac{6}{2} + b \\ \Leftrightarrow \quad & 7 = 3 + b \\ \Leftrightarrow \quad & 7-3 = b \\ \Leftrightarrow \quad & 4 = b \end{aligned}$$

   La droite (AB) a pour équation réduite $\boxed{y = -\frac{3}{2}x + 4}$.

2. Les points $C(10\,;-11)$ et $D(-6\,;12)$ appartiennent-ils à la droite (AB) ? Justifier.

On remplace x par l'abscisse de chaque point dans l'équation réduite de (AB). Pour le point $C(10\,;-11)$:

$$\begin{aligned}
-\frac{3}{2}\times 10+4 &= \frac{-3}{2}\times\frac{10}{1}+4 \\
&= \frac{-3\times 10}{2\times 1}+4 \qquad \left(\frac{a}{b}\times\frac{c}{d}=\frac{a\times c}{b\times d}\right)\\
&= \frac{-30}{2}+4 \\
&= -15+4 \\
&= -11
\end{aligned}$$

On trouve $-11 = y_C$: les coordonnées de C vérifient l'équation, donc $\boxed{C\in(AB)}$.

Pour le point $D(-6\,;12)$:

$$\begin{aligned}
-\frac{3}{2}\times(-6)+4 &= \frac{-3}{2}\times\frac{-6}{1}+4 \\
&= \frac{(-3)\times(-6)}{2\times 1}+4 \qquad \left(\frac{a}{b}\times\frac{c}{d}=\frac{a\times c}{b\times d}\right)\\
&= \frac{18}{2}+4 \qquad ((-3)\times(-6)=18 \text{ : moins par moins donne plus})\\
&= 9+4 \\
&= 13
\end{aligned}$$

On trouve $13\neq 12 = y_D$: les coordonnées de D ne vérifient pas l'équation, donc $\boxed{D\notin(AB)}$.

3. Déterminer les coordonnées du point d'intersection de la droite (AB) avec l'axe des abscisses.
Le point d'intersection a une ordonnée nulle. Son abscisse x vérifie donc :

$$\begin{aligned}
& -\frac{3}{2}x + 4 = 0 \\
\Leftrightarrow \quad & -\frac{3}{2}x = 0-4 \\
\Leftrightarrow \quad & -\frac{3}{2}x = -4 \\
\Leftrightarrow \quad & 2\times\left(-\frac{3}{2}x\right) = 2\times(-4) \qquad \left(2\times\frac{-3}{2} = \frac{2\times(-3)}{2} = -3\right) \\
\Leftrightarrow \quad & -3x = -8 \\
\Leftrightarrow \quad & \frac{-3x}{-3} = \frac{-8}{-3} \\
\Leftrightarrow \quad & x = \frac{-8}{-3} \qquad \left(\frac{-a}{-b} = \frac{a}{b}\right) \\
\Leftrightarrow \quad & x = \frac{8}{3}
\end{aligned}$$

La droite (AB) coupe l'axe des abscisses au point de coordonnées $\boxed{\left(\frac{8}{3}\,;0\right)}$.

Exercice n° 19. ♠ ♠ En hiver, la température à la surface d'un lac est de 1°C. Au plus profond du lac, à 15 m, la température est de 4°C. On admet que la température de l'eau en fonction de la profondeur x, en mètres, est modélisée par une fonction affine f.

1. Déterminer les valeurs de $f(0)$ et $f(15)$.
La température est de 1 °C en surface et de 4 °C à 15 m : $\boxed{f(0) = 1}$ et $\boxed{f(15) = 4}$.
2. Démontrer que $f(x) = 0{,}2x + 1$.
f est affine : pour tout $x \in [0\,;15]$, $f(x) = ax + b$. D'après la question 1, les points $A(0\,;1)$ et $B(15\,;4)$ appartiennent à la droite qui représente f, donc :

$$\begin{aligned}
a &= \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \\
&= \frac{4-1}{15-0} \\
&= \frac{3}{15} \qquad \left(\text{on simplifie par 3 : } \frac{3}{15} = \frac{1\times 3}{5\times 3}\right) \\
&= \frac{1}{5} \qquad \left(\frac{1}{5} = \frac{2}{10} = 0{,}2\right) \\
&= 0{,}2
\end{aligned}$$

De plus, $b = f(0) = 1$. Donc, pour tout $x \in [0\,;15]$:

$$\boxed{f(x) = 0{,}2x + 1}$$

3. Quelle est la température de l'eau à une profondeur de 2 m ? de 10 m ? de 3,5 m ?

$$f(2) = 0{,}2 \times 2 + 1 \qquad f(10) = 0{,}2 \times 10 + 1 \qquad f(3{,}5) = 0{,}2 \times 3{,}5 + 1$$
$$= 0{,}4 + 1 \qquad = 2 + 1 \qquad = 0{,}7 + 1$$
$$= \boxed{1{,}4} \qquad = \boxed{3} \qquad = \boxed{1{,}7}$$

L'eau est à 1,4 °C à 2 m, à 3 °C à 10 m et à 1,7 °C à 3,5 m.

4. À partir de quelle profondeur la température est-elle supérieure à 2°C ?

Pour tout $x \in [0\,;15]$:

$$f(x) > 2$$
$$\Leftrightarrow 0{,}2x + 1 > 2$$
$$\Leftrightarrow 0{,}2x > 2-1$$
$$\Leftrightarrow 0{,}2x > 1$$
$$\Leftrightarrow \frac{0{,}2x}{0{,}2} > \frac{1}{0{,}2}$$

on divise par $0{,}2 > 0$: l'inégalité garde son sens

$$\Leftrightarrow x > \frac{1}{0{,}2}$$
$$\Leftrightarrow x > \frac{10}{2}$$

on multiplie le numérateur et le dénominateur par 10

$$\Leftrightarrow x > 5$$
$$\boxed{x > 5}$$

La température dépasse 2 °C au-delà de 5 m de profondeur.

Exercice n° 20. ♠ ♠ On souhaite estimer approximativement la pression atmosphérique, qui diminue avec l'altitude, à l'aide d'un modèle affine. Pour que le modèle soit acceptable, on limite l'altitude entre 0 et 5 000 mètres.



Au niveau de la mer, la pression atmosphérique est de 1 000 hPa (hectopascals), alors qu'elle est de 500 hPa à 5 000 mètres d'altitude.

1. Déterminer les valeurs de $P(0)$ et $P(5000)$.
   $\boxed{P(0) = 1\,000}$ et $\boxed{P(5\,000) = 500}$.
2. Exprimer la pression atmosphérique P, en hectopascals, en fonction de l'altitude x, en mètres.
   P est affine : pour tout $x \in [0\,;5\,000]$, $P(x) = ax + b$. D'après la question 1, les points $A(0\,;1\,000)$ et $B(5\,000\,;500)$ appartiennent à la droite qui représente P, donc :

$$\begin{aligned} a &= \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \\ &= \frac{500 - 1\,000}{5\,000 - 0} \\ &= \frac{-500}{5\,000} \\ &= -\frac{1}{10} \\ &= -0{,}1 \end{aligned}$$

(on simplifie par 500 : $\frac{-500}{5\,000} = \frac{-1 \times 500}{10 \times 500}$)

   De plus, $b = P(0) = 1\,000$. Donc, pour tout $x \in [0\,;5\,000]$:

$$\boxed{P(x) = -0{,}1x + 1\,000}$$

3. À l'aide de ce modèle, estimer :
   a) la pression atmosphérique à 2 000 m d'altitude.

$$\begin{aligned} P(2\,000) &= -0{,}1 \times 2\,000 + 1\,000 \\ &= -200 + 1\,000 \\ &= \boxed{800} \end{aligned}$$

   La pression est d'environ 800 hPa à 2 000 m.

b) l'altitude correspondant à une pression atmosphérique de 700 hPa.

Pour tout $x \in [0\,;5\,000]$:

$$P(x) = 700$$

$$\Leftrightarrow -0{,}1x + 1\,000 = 700$$

$$\Leftrightarrow -0{,}1x = 700 - 1\,000$$

$$\Leftrightarrow -0{,}1x = -300$$

$$\Leftrightarrow \frac{-0{,}1x}{-0{,}1} = \frac{-300}{-0{,}1}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{-300}{-0{,}1}$$

$\frac{-a}{-b} = \frac{a}{b}$

$$\Leftrightarrow x = \frac{300}{0{,}1}$$

on multiplie le numérateur et le dénominateur par 10

$$\Leftrightarrow x = \frac{3\,000}{1}$$

$$\Leftrightarrow x = 3\,000$$

$$\boxed{x = 3\,000}$$

La pression vaut 700 hPa à environ 3 000 m d'altitude.

Exercice n° 21. ♠ ♠ Une agence loue des voitures à la journée. Le prix payé dépend du nombre de kilomètres parcourus : un client qui a parcouru 100 km a payé 95 €, et un client qui a parcouru 250 km a payé 140 €. On note $f(x)$ le prix payé, en euros, pour x kilomètres parcourus, et on admet que f est une fonction affine.

1. Donner les valeurs de $f(100)$ et $f(250)$.

   Un client qui a parcouru 100 km a payé 95 €, et un client qui a parcouru 250 km a payé 140 € : $\boxed{f(100) = 95}$ et $\boxed{f(250) = 140}$.

2. Déterminer l'expression de $f(x)$ en fonction de x.

f est affine : pour tout $x \geq 0$, $f(x) = ax + b$. D'après la question 1, les points $A(100\,;95)$ et $B(250\,;140)$ appartiennent à la droite qui représente f, donc :

$$\begin{aligned} a &= \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \\ &= \frac{140 - 95}{250 - 100} \\ &= \frac{45}{150} \\ &= \frac{3}{10} \\ &= 0{,}3 \end{aligned}$$

on simplifie par 15 : $\frac{45}{150} = \frac{3 \times 15}{10 \times 15}$

Ainsi, pour tout $x \geq 0$, $f(x) = 0{,}3x + b$. Or $f(100) = 95$, donc :

$$\begin{aligned} & 0{,}3 \times 100 + b = 95 \\ \Leftrightarrow \quad & 30 + b = 95 \\ \Leftrightarrow \quad & b = 95 - 30 \\ \Leftrightarrow \quad & b = 65 \end{aligned}$$

Donc, pour tout réel $x \geq 0$:

$$\boxed{f(x) = 0{,}3x + 65}$$

3. Interpréter dans le contexte le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de la fonction f.
   Le coefficient directeur $a = 0{,}3$ signifie que chaque kilomètre parcouru coûte 0,30 € de plus. L'ordonnée à l'origine $b = f(0) = 65$ est le prix payé pour 0 km : la location comprend une part fixe de 65 €.
4. Un client dispose d'un budget de 200 €. Combien de kilomètres peut-il parcourir au maximum ?
   Pour tout $x \geq 0$:

$$\begin{aligned}
& f(x) \leq 200 \\
\Leftrightarrow\ & 0{,}3x + 65 \leq 200 \\
\Leftrightarrow\ & 0{,}3x \leq 200 - 65 \\
\Leftrightarrow\ & 0{,}3x \leq 135 \qquad \text{(on divise par } 0{,}3 > 0 \text{ : l'inégalité garde son sens)} \\
\Leftrightarrow\ & \frac{0{,}3x}{0{,}3} \leq \frac{135}{0{,}3} \\
\Leftrightarrow\ & x \leq \frac{135}{0{,}3} \qquad \text{(on multiplie le numérateur et le dénominateur par 10)} \\
\Leftrightarrow\ & x \leq \frac{1\,350}{3} \qquad (3 \times 450 = 1\,350) \\
\Leftrightarrow\ & x \leq \boxed{450}
\end{aligned}$$

   Avec un budget de 200 €, le client peut parcourir au maximum 450 km.

Exercice n° 22. ♠ ♠ ♠ On cherche une fonction affine f définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(2) = 5$ et $f(3) = 2f(1)$. On note $f(x) = ax + b$, avec a et b deux réels.

1. Traduire l'égalité $f(3) = 2f(1)$ par une relation entre a et b, puis montrer que $a = b$.
   Pour tout réel x, $f(x) = ax + b$, donc :

$$\begin{aligned}
f(3) &= a \times 3 + b & f(1) &= a \times 1 + b \\
&= 3a + b & &= a + b
\end{aligned}$$

   Ainsi :

$$\begin{aligned}
& f(3) = 2f(1) \\
\Leftrightarrow\ & 3a + b = 2(a + b) \qquad (k(a+b) = ka + kb) \\
\Leftrightarrow\ & 3a + b = 2a + 2b \\
\Leftrightarrow\ & 3a + b - 2a = 2b \qquad (3a - 2a = a) \\
\Leftrightarrow\ & a + b = 2b \\
\Leftrightarrow\ & a = 2b - b \qquad (2b - b = b) \\
\Leftrightarrow\ & a = b \\
& \boxed{a = b}
\end{aligned}$$

2. En utilisant l'égalité $f(2) = 5$, déterminer a et b, puis l'expression de $f(x)$.
Pour tout réel x, $f(x) = ax + b$, donc $f(2) = 2a + b$. Or $f(2) = 5$, et $b = a$ d'après la question 1 :

$$\begin{aligned} & 2a + b = 5 \\ \Leftrightarrow\ & 2a + a = 5 \qquad (2a + a = 3a) \\ \Leftrightarrow\ & 3a = 5 \\ \Leftrightarrow\ & \frac{3a}{3} = \frac{5}{3} \\ \Leftrightarrow\ & a = \frac{5}{3} \end{aligned}$$

Donc $a = b = \frac{5}{3}$, et, pour tout réel x :

$$\boxed{f(x) = \frac{5}{3}x + \frac{5}{3}}$$